국가기술자격 필기시험문제지

2024년도 전기기능사 제3회 필기시험

자 격 종 목	시험시간	문제수	수험번호	성명
전기기능사	1시간	60문항		

제1과목 : 전기이론

01.

2Ω, 4Ω, 6Ω의 세 개의 저항을 병렬로 연결하였을 때 전 전류가 10A이면, 2Ω에 흐르는 전류는 몇 A인가?

① 1.81 ② 2.72
③ 5.45 ④ 7.64

02.

전압계 및 전류계의 측정 범위를 넓히기 위하여 사용하는 배율기와 분류기의 접속 방법은?

① 배율기는 전압계와 병렬접속, 분류기는 전류계와 직렬접속
② 배율기는 전압계와 직렬접속, 분류기는 전류계와 병렬접속
③ 배율기 및 분류기 모두 전압계와 전류계에 직렬접속
④ 배율기 및 분류기 모두 전압계와 전류계에 병렬접속

03.

어떤 구리 도체의 지름이 2.6㎜, 길이가 1000m, 고유저항이 $1.69\times10^{-8}\Omega\cdot\mathrm{m}$ 일 때 구리선의 저항은 몇 Ω인가?

① 3.18 ② 4.26
③ 8.77 ④ 9.45

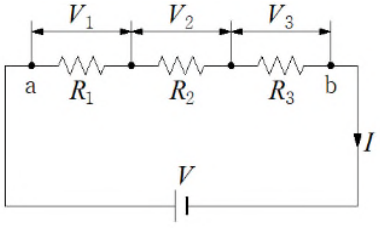
04.

100V, 100W 전구의 필라멘트 저항은 몇 Ω인가?

① 1 ② 10
③ 100 ④ 1000

05.

$R_1[\Omega]$, $R_2[\Omega]$, $R_3[\Omega]$의 저항 3개를 직렬 접속했을 때 R_2에 걸리는 전압은?



① $V_2=\dfrac{1}{R_1+R_2+R_3}V$

② $V_2=\dfrac{R_1}{R_1+R_2+R_3}V$

③ $V_2=\dfrac{R_2}{R_1+R_2+R_3}V$

④ $V_2=\dfrac{R_1R_3}{R_1+R_2+R_3}V$

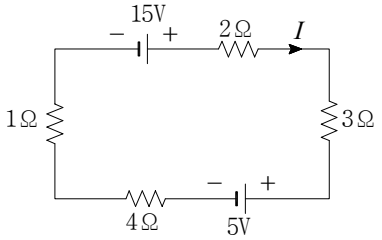
06.

세 변의 저항 $R_a=R_b=R_c=15\Omega$인 Y결선 회로가 있다. 이것과 등가인 △ 결선 회로의 각 변의 저항은 몇 Ω인가?

① $\dfrac{15}{\sqrt{3}}$ ② 5
③ $15\sqrt{3}$ ④ 45

07.

아래 회로의 전룟값은 무엇인가?



① 1A ② 2A
③ 10A ④ 20A

08.

패러데이 법칙에서 화학당량이란 무엇을 나타내는가?

① $\frac{\text{원자가}}{\text{원자량}}$ ② $\frac{\text{원자량}}{\text{원자가}}$
③ $\frac{\text{석출량}}{\text{원자가}}$ ④ $\frac{\text{원자량}}{\text{석출량}}$

09.

저항이 10Ω인 도체에 1A의 전류를 10분간 흘렸다면 발생하는 열량은 몇 kcal인가?

① 0.62 ② 1.44
③ 4.46 ④ 6.24

10.

비투자율이 가장 작은 것은?

① 철 ② 코발트
③ 니켈 ④ 은

11.

자기력선의 설명 중 맞는 것은?

① 자기력선은 자석의 N극에서 시작하여 S극에서 끝난다.
② 자기력선은 상호 간에 교차한다.
③ 자기력선은 자석의 S극에서 시작하여 N극에서 끝난다.
④ 자기력선은 가시적으로 보인다.

12.

다음 중 물질에 따라 자석에 무반응인 물체를 무엇이라 하는가?

① 강자성체 ② 상자성체
③ 비자성체 ④ 반자성체

13.

공심 솔레노이드의 내부 자계의 세기가 500AT/m일 때, 자속밀도[Wb/m^2]는 약 얼마인가?

① 6.28×10^{-3} ② 6.28×10^{-4}
③ 6.28×10^{-5} ④ 6.28×10^{-6}

14.

$e=100\sqrt{2}\sin(100\pi t-\frac{\pi}{3})$[V]인 정현파 교류전압의 주파수는 얼마인가?

① 50Hz ② 60Hz
③ 100Hz ④ 314Hz

15.

인덕턴스 0.5H에 주파수가 60㎐이고 전압이 220V인 교류 전압이 가해질 때 흐르는 전류는 약 몇 A인가?

① 0.59 ② 0.87
③ 0.97 ④ 1.17

16.

어느 회로에 피상전력 60kVA이고, 무효전력이 36kVar 일 때 유효전력 W는?

① 24 ② 48
③ 70 ④ 96

17.

최댓값이 200V인 정현파 교류의 평균값은?

① 70.7 V ② 100 V
③ 127.3 V ④ 141.4 V

18.

△결선인 3상 유도 전동기의 상전압(V_p)과 상전류(I_p)를 측정하였더니 각각 200V, 30A이었다. 이 3상 유도 전동기의 선간전압(V_l)과 선전류(I_l)의 크기는 각각 얼마인가?

① $V_l = 200[V],\ I_l = 30[A]$
② $V_l = 200\sqrt{3}[V],\ I_l = 30[A]$
③ $V_l = 200\sqrt{3}[V],\ I_l = 30\sqrt{3}[A]$
④ $V_l = 200[V],\ I_l = 30\sqrt{3}[A]$

19.

$R = 4\Omega, wL = 3\Omega$ 의 직렬 회로에
$e = 100\sqrt{2}\sin wt + 50\sqrt{2}\sin 3wt$ [V]를 가할 때
이 회로의 소비전력은 약 몇 W인가?

① 1414 ② 1514
③ 1703 ④ 1903

20.

교류의 파형률이란?

① $\frac{\text{최댓값}}{\text{실횻값}}$ ② $\frac{\text{실횻값}}{\text{최댓값}}$
③ $\frac{\text{평균값}}{\text{실횻값}}$ ④ $\frac{\text{실횻값}}{\text{평균값}}$

제2과목 : 전기기기

21.

직류 발전기 계자의 주된 역할은?

① 기전력을 유도한다.
② 자속을 만든다.
③ 정류작용을 한다.
④ 전기자 권선과 외부회로를 접속한다.

22.

보극이 없는 직류기의 운전 중 중성점의 위치가 변하지 않는 경우는?

① 무부하일 때 ② 전부하일 때
③ 중부하일 때 ④ 과부하일 때

23.

직류전동기의 규약효율은 어떤 식으로 표현되는가?

① $\frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100[\%]$
② $\frac{\text{입력}}{\text{입력}+\text{손실}} \times 100[\%]$
③ $\frac{\text{출력}}{\text{출력}+\text{손실}} \times 100[\%]$
④ $\frac{\text{입력}-\text{손실}}{\text{입력}} \times 100[\%]$

24.

직류 직권 전동기에서 벨트를 걸고 운전하면 안 되는 이유는?

① 벨트가 벗겨지면 위험속도로 도달하므로
② 손실이 많아지므로
③ 직결하지 않으면 속도 제어가 곤란하므로
④ 벨트의 마멸 보수가 곤란하므로

25.

직류 전동기의 속도 제어에서 자속이 2배로 증가하면 회전속도는 어떻게 되는가?

① 1/2배로 감소한다.
② 속도 변함이 없다.
③ 2배로 증가한다.
④ 4배로 증가한다.

26.

코일 주위에 전기적 특성이 큰 에폭시 수지를 고진공으로 침투시키고, 다시 그 주위를 기계적 강도가 큰 에폭시 수지로 몰딩한 변압기는?

① 건식 변압기 ② 유입 변압기
③ 몰드 변압기 ④ 타이 변압기

27.

1차 단자전압이 3300V, 권수비가 15인 변압기의 2차 전압은 몇 V인가?

① 49500 ② 3800
③ 330 ④ 220

28.

부흐홀츠 계전기로 보호되는 기기는?

① 변압기 ② 발전기
③ 유도전동기 ④ 회전변류기

29.

변압기유의 구비조건으로 틀린 것은?

① 냉각효과가 클 것
② 응고점이 높을 것
③ 절연내력이 클 것
④ 고온에서 화학반응이 없을 것

30.

낮은 전압을 높은 전압으로 승압할 때 일반적으로 사용되는 변압기의 3상 결선방식은?

① △-△ ② △-Y
③ Y-Y ④ Y-△

31.

3상 유도전동기의 속도제어 방법 중 인버터(inverter)를 이용한 속도 제어법은?

① 극 수 변환법 ② 전압 제어법
③ 초퍼 제어법 ④ 주파수 제어법

32.

유도 전동기에서 회전자 속도가 0이라면 슬립값은?

① $-\infty$ ② 0
③ 1 ④ ∞

33.

유도전동기의 동작원리로 옳은 것은?

① 전자유도와 플레밍의 왼손법칙
② 전자유도와 플레밍의 오른손 법칙
③ 정전유도와 플레밍의 왼손 법칙
④ 정전유도와 플레밍의 오른손 법칙

34.

동기전동기의 기동법 중 자기동법에서 계자 권선을 단락하는 이유는?

① 고전압의 유도를 방지한다.
② 전기자 반작용을 방지한다.
③ 기동 권선으로 이용한다.
④ 기동이 쉽다.

35.

동기기의 안정도를 증진시키기 위한 대책이 아닌 것은?
① 동기임피던스를 크게 할 것
② 회전자의 플라이휠 효과를 크게 할 것
③ 속응 여자 방식을 채용할 것
④ 단락비를 크게 할 것

36.

동기발전기 병렬 운전 시 기전력의 위상이 다를 때 나타나는 현상으로 옳은 것은?
① 동기화 전류가 흐른다.
② 무효순환 전류가 흐른다.
③ 전기자반작용이 발생한다.
④ 주파수가 변한다.

37.

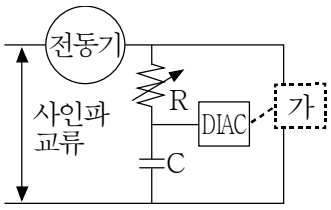
동기발전기의 전기자 반작용 중에서 기전력에 대하여 전류가 90° 늦을 때 어떤 작용이 일어나는가?
① 증자작용 ② 편자작용
③ 교차작용 ④ 감자작용

38.

대전류 · 고전압의 전기량을 제어할 수 있는 자기소호형 소자는?
① FET ② Diode
③ TRIAC ④ IGBT

39.

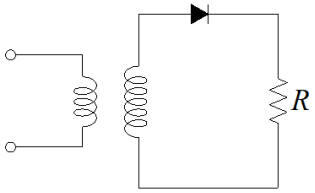
그림은 전력제어 소자를 이용한 위상제어 회로이다. 전동기의 속도를 제어하기 위해서 '가' 부분에 사용되는 소자는?



① 전력용 트랜지스터
② 제너다이오드
③ 트라이액
④ 레귤레이터 78XX 시리즈

40.

반파 정류 회로에서 변압기 2차 전압의 실효치를 E[V]라 하면 직류 전류 평균치는? (단, 정류기의 전압강하는 무시한다.)



① $\frac{E}{R}$ ② $\frac{1}{2}\frac{E}{R}$
③ $\frac{2\sqrt{2}}{\pi}\frac{E}{R}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{\pi}\frac{E}{R}$

제3과목 : 전기설비

41.

전력케이블 중 CV케이블은 무엇인가?
① 비닐절연 비닐시스 케이블
② 고무절연 클로로프렌 시스 케이블
③ 가교 폴리에틸렌 절연 비닐 시스 케이블
④ 미네랄 인슈레이션 케이블

42.

옥외용 비닐 절연 전선의 약호(기호)는?

① VV ② DV
③ OW ④ NR

43.

전선 2가닥의 쥐꼬리 접속시 두 개의 선은 약 몇도 각도로 벌려야하는가?

① 30° ② 60°
③ 90° ④ 180°

44.

전선의 접속에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 접속 부분의 전기저항을 20% 이상 증가 되도록 한다.
② 접속 부분의 인장강도를 80% 이상 유지 되도록 한다.
③ 접속 부분에 전선 접속 기구를 사용한다.
④ 알루미늄전선과 구리선의 접속 시 전기적인 부식이 생기지않도록 한다.

45.

기구 단자에 전선 접속 시 진동 등으로 헐거워지는 염려가 있는 곳에 사용되는 것은?

① 스프링 와셔 ② 2중 볼트
③ 삼각볼트 ④ 접속기

46.

다음 중 전선의 굵기를 측정할 때 사용하는 것은?

① 프레셔 툴 ② 스패너
③ 파이어 포트 ④ 와이어 게이지

47.

애자사용 공사에서 전선의 지지점 간의 거리는 전선을 조영재의 윗면 또는 옆면에 따라 붙이는 경우에는 몇 m 이하인가?

① 1 ② 1.5
③ 2 ④ 3

48.

합성수지관 1본의 길이는 몇 m인가?

① 3.0 ② 3.6
③ 4.0 ④ 5.0

49.

후강 전선관의 최대 굵기는 몇 ㎜인가?

① 70 ② 82
③ 95 ④ 104

50.

교통신호등의 제어장치로부터 신호등의 전구까지의 전로에 사용하는 전압은 몇 V 이하인가?

① 60 ② 100
③ 300 ④ 440

51.

화약류의 분말이 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내배선의 공사 방법으로 가장 알맞은 것은?

① 금속관 공사
② 애자 사용 공사
③ 버스덕트 공사
④ 합성수지몰드 공사

52.

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선(지지선)으로 연선을 사용할 경우에는 소선이 최소 몇 가닥 이상이어야 하는가?

① 3가닥 ② 4가닥
③ 5가닥 ④ 6가닥

53.

전로의 중성점을 접지하는 목적에 해당되지 않는 것은?

① 보호장치의 확실한 동작의 확보
② 부하전류의 일부를 대지로 흐르게 하여 전선 절약
③ 이상전압의 억제
④ 대지전압의 저하

54.

욕실 등 인체가 물에 젖어 있는 상태에서 물을 사용하는 장소에 콘센트를 시설하는 경우에 적합한 누전차단기는?

① 정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전압 동작형 누전 차단기
② 정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류 동작형 누전 차단기
③ 정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.3초 이하의 전압 동작형 누전 차단기
④ 정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.3초 이하의 전류 동작형 누전 차단기

55.

논이나 기타 지반이 약한 곳에 건주 공사 시 전주의 넘어짐을 방지하기 위해 시설하는 것은?

① 완금 ② 전주 버팀대(근가)
③ 완목 ④ 행거밴드

56.

특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 통신선 중 옥내에 시설하는 부분은 몇 V 초과의 저압 옥내배선의 규정에 준하여 시설하도록 하고 있는가?

① 150 ② 300
③ 380 ④ 400

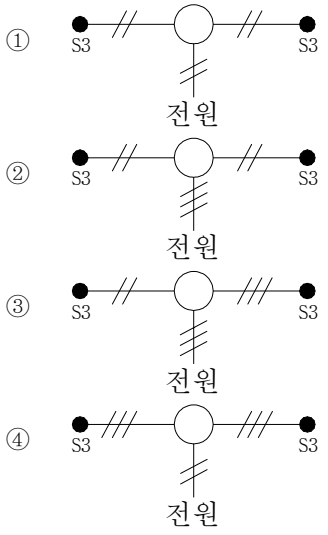
57.

저압 가공전선과 고압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우 상호 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가?

① 20 ② 30
③ 40 ④ 50

58.

전등 한 개를 2개소에서 점멸하고자 할 때 옳은 배선은?



59.

최대광도 I[cd]인 평면판 광원으로부터 방출하는 구광원의 전광속은?

① πI ② $2\pi I$

③ $4\pi I$ ④ $\pi^2 I$

60.

기계장비나 프로세서를 제어하는 산업용 컴퓨터는 무엇인가?

① PLC ② 시퀀스

③ HMI ④ 릴레이제어